

Жорданова форма + спектральная теорема (symmetric / Hermitian / unitary / orthogonal / normal)

Scope

Канонические формы операторов на конечномерном пространстве над $\mathbb{C}$ (и $\mathbb{R}$): Jordan canonical form (жорданова форма) для произвольной $A \in M_n(\mathbb{C})$, Schur triangularization (унитарная триангуляризация), spectral theorem для нормальных / эрмитовых / унитарных / симметричных / ортогональных операторов, real Schur / real Jordan для $\mathbb{R}$. Производные инструменты: minimal polynomial и критерий диагонализуемости, Cayley-Hamilton, AB / BA — общий ненулевой спектр, nilpotent через след, common eigenvector для коммутирующих, square root и polar / SVD, Courant-Fischer + Weyl + interlacing для эрмитовых, functional calculus на нормальных, Schur-Hadamard и Frobenius-норменные тождества, Specht (unitary equivalence через trace words) как «крайний» инструмент.

Записи — Core

E1. Jordan canonical form (жорданова нормальная форма)

Формулировка. Для любой $A \in M_n(\mathbb{C})$ существует $S \in GL_n(\mathbb{C})$ такая, что

$$S^{-1}AS = J = \bigoplus_k J_{m_k}(\lambda_k), \quad J_m(\lambda) = \lambda I_m + N_m,$$

где N_m — стандартный nilpotent shift ($(N_m)_{i,i+1} = 1$, остальные нули). Разложение единственно с точностью до перестановки блоков. Спектр A — мультимножество $\{\lambda_k\}$ с алгебраической кратностью $\sum m_k$ для данного λ . Геометрическая кратность λ — число блоков с этим λ .

Условия применимости. Алгебраически замкнутое поле или поле, над которым характеристический многочлен раскладывается в линейные множители. Над $\mathbb{R}$ — real Jordan form (E12).

Идея доказательства. Разложение $\mathbb{C}^n = \bigoplus \ker(A - \lambda_k I)^n$ (генерализованные собственные подпространства). На каждом обобщённом подпространстве $A - \lambda_k I$ нильпотентен — выбор «жордановой цепочки» $v, (A - \lambda)v, (A - \lambda)^2 v, \dots$ из ядер увеличивающейся размерности.

Варианты и обобщения. - Jordan-Chevalley decomposition: $A = A_s + A_n$, A_s диагонализуемая, A_n нильпотентная, $A_s A_n = A_n A_s$, обе — многочлены от A . Уникально. - Размер крупнейшего жорданова блока для λ — кратность λ как корня minimal polynomial. - Число блоков размера $\geq k$ для λ : $\dim \ker(A - \lambda)^k - \dim \ker(A - \lambda)^{k-1}$. - $\text{rank}(A - \lambda I)^k$ убывает «лестницей» — даёт диаграмму Юнга жордановой структуры.

Используется в. [ИМС-1995-1 (подобие нильпотент-сдвигу J через $A = XJX^{-1}$, $\text{rang} = n - 1$)], [ИМС-2000-3 ($AB - BA$ ранга 1 и нулевого следа $\Rightarrow$ один 2×2 блок $\Rightarrow C^2 = 0$)], [ИМС-2001-5 (приведение к форме с одним ненулевым диагональным элементом)], [ИМС-2016-10 ($\|A^n\| \leq (n/\ln 2)\|A\|^{n-1}$ через анализ блоков и биномиальной оценки $\binom{n}{k}$)], [ИМС-2023-2].

E2. Cayley-Hamilton (теорема Кэли-Гамильтона) + minimal polynomial (минимальный многочлен)

Формулировка. Пусть $\chi_A(t) = \det(tI - A) \in \mathbb{F}[t]$ — характеристический многочлен. Тогда $\chi_A(A) = 0$. Minimal polynomial $\mu_A(t)$ — monic многочлен наименьшей степени с $\mu_A(A) = 0$; он делит χ_A и имеет те же корни (с возможно меньшими кратностями).

Условия применимости. Любое коммутативное кольцо (для χ_A) — Cayley-Hamilton остаётся верной. μ_A корректно определён над полем (или над $\mathbb{Z}$ для целочисленных A , через содержательный аргумент Gauss).

Идея доказательства. Самое короткое: формальный аргумент через $(tI - A) \cdot \text{adj}(tI - A) = \chi_A(t)I$, разложение $\text{adj}(tI - A) = \sum t^i B_i$ и сравнение коэффициентов. Концептуальное: проверка на алгебраически замкнутом поле через Jordan form (E1) — на блоке $J_m(\lambda)$ имеем $(J - \lambda I)^m = 0$, значит $\chi_J(J) = 0$.

Варианты и обобщения. - Diagonalizable $\iff \mu_A$ — squarefree (произведение различных линейных множителей). Прямое следствие Jordan: блок размера > 1 требует $(t - \lambda)^2 \mid \mu_A$. - Minimal polynomial = НОД соотношений $\sum c_i A^i = 0$ как многочленов. - Над $\mathbb{Z}/p$: μ_A выражает порядок A в $GL_n(\mathbb{F}_p)$ для невырожденной A .

Используется в. [ИМС-1999-1 ($A^3 = A + I \Rightarrow \mu_A \mid x^3 - x - 1$, корни описывают спектр, $\det A > 0$)], [ИМС-2003-3 ($3x^3 - x^2 - x - 1$ имеет различные корни $\Rightarrow A$ диагонализуема $\Rightarrow A^k$ имеет идемпотентный предел)], [ИМС-2017-8 (рекурсия A_{n+1} блочно $\Rightarrow$ спектр через свёртку)], [ИМС-2023-2 (через комбинации $A^2 = B^2 = C^2$, $B^3 = ABC + 2I \Rightarrow B^6 = I$ через алгебраические манипуляции)].

E3. Spectral theorem (спектральная теорема) для normal matrices

Формулировка. Пусть $A \in M_n(\mathbb{C})$. Тогда эквивалентны: 1. A нормальна: $AA^* = A^*A$. 2. A унитарно диагонализуема: $\exists U \in U(n)$ с $U^*AU = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$. 3. У $\mathbb{C}^n$ есть orthonormal basis из собственных векторов A .

Подслучаи (фиксируют локализацию спектра): - $A = A^*$ (Hermitian, эрмитова) $\iff$ нормальна и спектр $\subset \mathbb{R}$. - $A^*A = I$ (unitary, унитарная) $\iff$ нормальна и спектр $\subset S^1 = \{|z| = 1\}$. - A real symmetric ($A = A^T$, real) $\iff$ ортогонально диагонализуема в $\mathbb{R}^n$ ($\exists Q \in O(n)$ с $Q^T A Q$ диагональной), real spectrum. - A real orthogonal ($A^T A = I$) $\iff$ ортогонально подобна блочно-диагональной матрице с блоками ± 1 и 2×2 -вращениями R_θ .

Условия применимости. Только финитная размерность; над $\mathbb{C}$ для версий 1–3, для real версий — над $\mathbb{R}$. Принципиально: спектральная теорема не работает для произвольных коммутирующих A и A^T над $\mathbb{R}$ без перехода к real Schur form.

Идея доказательства. Через Schur (E4): нормальная $\Rightarrow$ Schur upper-triangular $T = U^*AU$ нормальна, но из $TT^* = T^*T$ для треугольной следует T диагональна (сравнение $(1, 1)$ -элементов матриц TT^* и T^*T даёт зануление первой строки T кроме $(1, 1)$, индукция).

Варианты и обобщения. - Functional calculus: для нормальной $A = U\Lambda U^*$ и $f : \sigma(A) \rightarrow \mathbb{C}$ определяется $f(A) := Uf(\Lambda)U^*$, где $f(\Lambda) = \text{diag}(f(\lambda_i))$. Совпадает с многочленным $f(A)$ при многочленном f . - Polar decomposition (E10): следует из спектральной теоремы для PSD $\sqrt{A^*A}$. - Sum $\|A\|_F^2 = \text{tr}(A^*A) = \sum |\lambda_i|^2$ для нормальной — иначе $\sum |\lambda_i|^2 \leq \|A\|_F^2$ (Schur-Hadamard, E14). - Для real symmetric: $\lambda_1 \geq \dots \geq \lambda_n$ — порядок имеет смысл (real spectrum), формула Rayleigh (E11).

Используется в. [ИМС-2013-1 (positive definite симметричные с $\lambda_{\min} > 1 \Rightarrow AB$ имеет $\lambda_{\min} > 1$ через $AB \sim A^{1/2}BA^{1/2}$)], [ИМС-2014-DAY2-2 (Schur-Hadamard на нормальной)], [ИМС-2015-9 (t -normal: $AA^T = A^T A$ — структура максимального подпространства)], [ИМС-2021-5 ($2021B - B^2 = A^m$ с симметричной B ограничивает spectral radius A)], [ИМС-2025-8 (rotation-symmetric A — собственные значения чисто real или imaginary)].

E4. Schur triangularization (унитарная триангуляризация)

Формулировка. Для любой $A \in M_n(\mathbb{C})$ существует унитарная U и upper-triangular T с

$$U^*AU = T, \quad T_{ii} = \lambda_i \text{ (eigenvalues, в любом наперёд заданном порядке).}$$

Над $\mathbb{R}$ — real Schur form: $Q \in O(n)$, T block-upper-triangular с блоками 1×1 (real eigenvalues) и 2×2 (комплексно-сопряжённые пары) на диагонали.

Условия применимости. Над $\mathbb{C}$ — без условий. Над $\mathbb{R}$ — block-real Schur, без диагонализуемости.

Идея доказательства. Индукция: возьми собственный вектор v_1 , продолжи до ортонормированного базиса. В этом базисе A имеет первый столбец $(\lambda_1, 0, \dots, 0)^T$, остальное — $(n-1) \times (n-1)$ блок, к которому применяется индуктивное предположение.

Варианты и обобщения. - Simultaneous Schur triangularization для коммутирующих $A_1, \dots, A_k$ — общий orthonormal basis даёт одновременно верхнетреугольный вид (E8). - Spectrum + nilpotent decomposition: $T = D + N$, D диагональная, N строго upper-triangular nilpotent. Это и есть Jordan-Chevalley в унитарном базисе для нормальной A (тогда $N = 0$). - Если $A^*A - AA^* \succeq 0$ (hyponormal), то T автоматически имеет малую внедиагональ — хорошие оценки.

Используется в. Универсальный «передний приём» для оценок спектра через trace / Frobenius. [IMC-2014-DAY2-2 (через Schur — $\sum |\lambda_i|^2 \leq \sum |a_{ij}|^2$, Schur-Hadamard)], [IMC-2016-10 (анализ $A = U(D + N)U^*$, оценка $\|(D + N)^n\|$ через биномиальное разложение и треугольную структуру)]. Часто пара A + Schur form $\rightarrow$ задача о треугольной матрице.

E5. Eigenvalues of AB and BA совпадают (с точностью до нулей)

Формулировка. Для $A \in M_{m \times n}$, $B \in M_{n \times m}$: ненулевой спектр AB и BA совпадает с алгебраическими кратностями. Точнее

$$t^n \chi_{AB}(t) = t^m \chi_{BA}(t).$$

При $m = n$: $\chi_{AB} = \chi_{BA}$.

Условия применимости. Произвольное поле. Жорданова структура AB и BA совпадает на ненулевых λ (Flanders, см. ELA «Jordan forms of AB and BA »). На $\lambda = 0$ блоки могут отличаться — но размеры блоков образуют пары (k, k) или $(k, k+1)$.

Идея доказательства. Через E4 (Sylvester) из заметки про определители: $\det(I + tAB) = \det(I + tBA)$. Альтернативно: если $ABv = \lambda v$, $\lambda \neq 0$, то $BA(Bv) = \lambda(Bv)$ и $Bv \neq 0$ (иначе $\lambda v = ABv = A \cdot 0 = 0$). Аналогичный аргумент для обобщённых eigenspaces даёт совпадение жордановой структуры на $\lambda \neq 0$.

Варианты и обобщения. - $\text{tr}((AB)^k) = \text{tr}((BA)^k)$ для всех $k \geq 1$ — следует напрямую из cyclic invariance, без перехода к Jordan / Sylvester. - Если A или B обратима — $AB \sim BA$ (подобие), то есть Jordan совпадает полностью. - Связь с rank-low возмущениями: если $\text{rank}(B) = r$, то AB имеет $\leq r$ ненулевых eigenvalues.

Используется в. [IMC-2000-3 ($C = AB - BA$ ранга 1, $\text{tr}(C) = 0 \Rightarrow$ все собственные значения 0, через E1 $C^2 = 0$ — здесь не сам AB/BA , а инструмент для коммутатора)]. Регулярно: «Уменьшить размер AB до BA , если rank маленький».

Записи — Standard

E6. Diagonalizability via squarefree minimal polynomial (диагонализуемость через свободный от квадратов minimal polynomial)

Формулировка. $A \in M_n(\mathbb{C})$ диагонализуема (над $\mathbb{C}$) $\iff \mu_A$ — произведение различных линейных множителей. В частности: если $p(A) = 0$ для какого-то p с simple roots — A диагонализуема.

Условия применимости. Алгебраически замкнутое поле (или поле, над которым μ_A распадается). Над $\mathbb{R}$: диагонализуема в $\mathbb{R}^n \iff \mu_A$ имеет различные корни и все они real.

Идея доказательства. Из Jordan form: блок $J_m(\lambda)$ с $m \geq 2$ требует $(t - \lambda)^2 \mid \mu_A$. Прямой аргумент без Jordan — через идеал $\{p \in \mathbb{C}[t] : p(A) = 0\}$ и теорему о структуре модулей над PID.

Варианты и обобщения. - $A^2 = A$ (idempotent) $\iff A$ диагонализуема со спектром $\subset \{0, 1\}$. - $A^k = I$ для какого-то $k \iff A$ диагонализуема со спектром в корнях k -й степени из 1 (потому $A \in GL_n(\mathbb{C})$ конечного порядка $\Rightarrow$ диагонализуема). - Involution $A^2 = I \iff$ диагонализуема со спектром $\subset \{\pm 1\} \Rightarrow \mathbb{C}^n = \ker(A - I) \oplus \ker(A + I)$.

Используется в. [ИМС-2003-3 (через $3x^3 - x^2 - x - 1$ с simple roots)], типовые задачи « $p(A) = 0$ с simple roots $\Rightarrow$ всё что угодно через диагонализацию». Putnam-1996-B4 (нильпотентность через минимальный многочлен).

E7. Nilpotency criterion (критерий нильпотентности через след)

Формулировка. $A \in M_n(\mathbb{C})$ нильпотентна $\iff \operatorname{tr}(A^k) = 0$ для всех $k = 1, 2, \dots, n$ ($\iff$ для всех $k \geq 1$). Эквивалентно: все eigenvalues A равны 0.

Условия применимости. Поля характеристики 0 (или $> n$). В характеристике p — лишь односторонняя импликация, см. контрпример $A = I_p$ над $\mathbb{F}_p$: $\operatorname{tr}(A^k) = p \equiv 0$, но A не нильпотентна.

Идея доказательства. $\operatorname{tr}(A^k) = \sum \lambda_i^k$ — power sums. Через Newton identities выразить elementary symmetric polynomials e_j через $p_k = \operatorname{tr}(A^k)$: $p_1 = \dots = p_n = 0 \Rightarrow e_1 = \dots = e_n = 0 \Rightarrow \chi_A(t) = t^n$, откуда $A^n = 0$ по Cayley-Hamilton (E2).

Варианты и обобщения. - A нильпотентна $\iff \chi_A(t) = t^n \iff$ единственное собственное значение 0 (с кратностью n). - Над $\mathbb{R}$: A нильпотентна $\iff A^n = 0$ ($n = \dim$). - $\operatorname{rank}(A) = r$ и A нильпотентна $\Rightarrow A^{r+1} = 0$ (грубее $A^n = 0$).

Используется в. [ИМС-2000-3 ($AB - BA$ ранга 1, $\operatorname{tr} = 0 \Rightarrow$ нильпотент; единственный нетривиальный жорданов блок размера ≤ 2 , ибо $\operatorname{rank} = 1$, поэтому $C^2 = 0$)], типовые задачи на $A^k = 0$ или rank-аргументы. Putnam-classic.

E8. Common eigenvector for commuting matrices + simultaneous triangularization

Формулировка. Если $A, B \in M_n(\mathbb{C})$ коммутируют ($AB = BA$), то у них есть общий собственный вектор. Более сильно (Frobenius / Schur): любое семейство попарно коммутирующих матриц одновременно унитарно триангулируемо. Если все они диагонализуемы — одновременно диагонализуемы (общий ortonormal basis при условии нормальности).

Условия применимости. Алгебраически замкнутое поле для существования собственного вектора. Конечномерность критична.

Идея доказательства. Возьми λ — собственное значение A , $V = \ker(A - \lambda I)$. Тогда $B(V) \subseteq V$ (из $AB = BA$), значит $B|_V$ имеет собственный вектор в V — общий для A, B . Индукция по размерности. Для семейства — то же индукцией.

Варианты и обобщения. - Lie-Kolchin: solvable Lie algebra матриц одновременно триангулируема (расширение). - Engel theorem: семейство, состоящее из нильпотентных, и закрытое относительно скобки $[X, Y] = XY - YX$, одновременно строго upper-triangular. - Для нормальных и коммутирующих: одновременная унитарная диагонализация (общий ortonormal basis). - Контрпример к «обратное верно»: A, B диагонализуемы и одновременно — но без $AB = BA$ может не быть (требуется именно одновременная). Если A, B диагонализуемы и $AB = BA$ — одновременная диагонализуемость.

Используется в. [ИМС-2002-DAY2-5 (выбор фазы w для $S = wA + \bar{w}I$ — использует, что A имеет конечный спектр; коммутруемость с I — тривиально)], [ИМС-2017-8 (block-recursion с участием I)], [ИМС-2024-7 ($A + B = I$ — коммутируют, общий базис собственных)]. Putnam-1991-A2 (commuting matrices с $A^2 + B^2 = AB$).

E9. Square root + similarity $AB \sim A^{1/2}BA^{1/2}$ (для PSD A)

Формулировка. Пусть $A \succeq 0$ (positive semi-definite, эрмитова с $\lambda_i \geq 0$). Тогда: 1. Существует единственная $A^{1/2} \succeq 0$ с $(A^{1/2})^2 = A$. 2. Для любой $B \in M_n$: AB подобна $A^{1/2}BA^{1/2}$ (если $A \succ 0$, иначе через предельный переход / на $\text{im}(A)$). 3. В частности, если $B = B^*$ — то $A^{1/2}BA^{1/2}$ эрмитова, значит спектр AB — real. Если ещё и $B \succeq 0$ — спектр AB — real ≥ 0 .

Условия применимости. $A \succeq 0$ обязательно. Корень $A^{1/2}$ — функциональное исчисление от спектральной декомпозиции $A = U\Lambda U^*$, $A^{1/2} := U\Lambda^{1/2}U^*$.

Идея доказательства. (1) — спектральная теорема (E3) + functional calculus. (2) — $AB = A^{1/2}(A^{1/2}B) = A^{1/2}(A^{1/2}BA^{1/2})A^{-1/2}$ при невырожденной A . По плотности — для PSD.

Варианты и обобщения. - $\lambda_{\min}(AB) \geq \lambda_{\min}(A)\lambda_{\min}(B)$ для $A, B \succeq 0$ (эквивалентно $A^{1/2}BA^{1/2} \succeq \lambda_{\min}(A)B$). - Loewner order: $A \preceq B \Rightarrow C^*AC \preceq C^*BC$ — congruence сохраняет порядок. - Geometric mean $A\#B := A^{1/2}(A^{-1/2}BA^{-1/2})^{1/2}A^{1/2}$ — единственная $X \succeq 0$ с $XA^{-1}X = B$ (Anderson-Trapp).

Используется в. [ИМС-2013-1 (симметричные A, B с $\lambda_{\min} > 1$: $AB \sim A^{1/2}BA^{1/2} \succeq \lambda_{\min}(A)B \succ B \succ I$)]. Часто в задачах на сравнение спектров произведений PSD.

E10. Polar decomposition (полярное разложение) + SVD (singular value decomposition)

Формулировка. Любая $A \in M_n(\mathbb{C})$ раскладывается:

$$A = UP, \quad U \text{ unitary}, \quad P = (A^*A)^{1/2} \succeq 0 \quad (\text{right polar}),$$

или $A = P'U$, $P' = (AA^*)^{1/2}$. При невырожденной A — U, P единственны.

SVD: $A = W\Sigma V^*$, W, V — unitary, $\Sigma = \text{diag}(\sigma_1, \dots, \sigma_n)$, $\sigma_1 \geq \dots \geq \sigma_n \geq 0$ — singular values A ($\sigma_i = \sqrt{\lambda_i(A^*A)}$).

Условия применимости. Универсальное; обобщается на прямоугольные $A \in M_{m \times n}$.

Идея доказательства. SVD: спектральная теорема (E3) на $A^*A \succeq 0$, $A^*A = V\Sigma^2V^*$. Положить $W = AV\Sigma^{-1}$ на ненулевых сингулярных, дополнить до унитарной. Polar: $A = W\Sigma V^* = (WV^*)(V\Sigma V^*) = UP$.

Варианты и обобщения. - A нормальна $\iff$ в polar $UP = PU$ (т.е. U, P коммутируют). Иначе говоря — спектральная теорема (E3) — это «диагонализующее» SVD когда $|\lambda_i| = \sigma_i$. - Min-max для сингулярных: $\sigma_k = \min_{\dim L = n-k+1} \max_{x \in L, \|x\|=1} \|Ax\|$. - Best rank- k approximation в Frobenius / spectral норме: $A_k = \sum_{i \leq k} \sigma_i w_i v_i^*$ (Eckart-Young).

Используется в. [ИМС-2025-8 (структурные ограничения через сингулярные)], общий инструмент для оценок $\|A^n\|$, ranks, low-rank approximations. На ИМС напрямую SVD редок, но через polar и сингулярные — регулярно.

E11. Rayleigh quotient + Courant-Fischer min-max (формула Куранта-Фишера)

Формулировка. Для эрмитовой A с $\lambda_1 \geq \dots \geq \lambda_n$:

$$\lambda_1 = \max_{\|x\|=1} x^* A x, \quad \lambda_n = \min_{\|x\|=1} x^* A x.$$

Courant-Fischer:

$$\lambda_k = \max_{\dim V=k} \min_{x \in V, \|x\|=1} x^* A x = \min_{\dim V=n-k+1} \max_{x \in V, \|x\|=1} x^* A x.$$

Условия применимости. $A = A^*$ обязательно. Для нормальной — формула не работает «как есть» (спектр комплексный); для эрмитовой части $(A + A^*)/2$ — да.

Идея доказательства. В диагональном базисе $A = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$: $x^* A x = \sum \lambda_i |x_i|^2$, выпуклая комбинация λ_i . На подпространстве $\dim = k$ всегда есть точка с $x_1 = \dots = x_{k-1} = 0$ (counting), на ней значение $\leq \lambda_k$. Sup достигается на $\text{span } e_1, \dots, e_k$.

Варианты и обобщения. - Weyl inequality: $\lambda_k(A + B) \leq \lambda_i(A) + \lambda_j(B)$ для $i + j - n \leq k$ (и аналогично снизу). Следует из min-max сложением подпространств. - Cauchy interlacing: для главной $(n - 1)$ -минора $\tilde{A}$ эрмитовой A : $\lambda_k(A) \geq \lambda_k(\tilde{A}) \geq \lambda_{k+1}(A)$. Обобщение на k -минор: $\lambda_k(A) \geq \lambda_k(\tilde{A}) \geq \lambda_{k+m}(A)$. - Hoffman-Wielandt: $\sum_i |\lambda_{\pi(i)}(A) - \lambda_i(B)|^2 \leq \|A - B\|_F^2$ для нормальных A, B при оптимальной перестановке. - Lidskii: $\sum_{i \in S} \lambda_i(A + B) \leq \sum_{i \in S} \lambda_i(A) + \sum_{i \leq |S|} \lambda_i(B)$.

Используется в. [IMC-2021-5 (оценка $|\det A| \leq 1$ через спектральный радиус B и A^m ограниченный)], [IMC-2013-1 ($\lambda_{\min}(AB) \geq \lambda_{\min}(A)\lambda_{\min}(B)$ — комбинация Rayleigh с E9)], классические оценки eigenvalues для structured matrices.

E12. Real Jordan form / real Schur form (вещественные канонические формы)

Формулировка. Над $\mathbb{R}$ для $A \in M_n(\mathbb{R})$: - Real Jordan: блочно-диагональная с блоками двух типов — стандартные $J_m(\lambda)$ для real λ и «комплексно-сопряжённые» блоки $J_m^{\mathbb{R}}(a + bi)$ размера $2m \times 2m$, состоящие из 2×2 -блоков $\begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix}$ на диагонали и I_2 на наддиагонали. - Real Schur: $Q^T A Q = T$, $Q \in O(n)$, T block-upper-triangular с блоками 1×1 (real eigenvalues) и 2×2 (комплексно-сопряжённые пары $a \pm bi$, реализованные как $\begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix}$). - Real orthogonal: $Q \in O(n)$ ортогонально подобна $\bigoplus \pm 1 \oplus \bigoplus R_{\theta_k}$, где R_{θ} — стандартное вращение.

Условия применимости. Поле $\mathbb{R}$. Существование real Schur — без ограничений; real Jordan — без ограничений.

Идея доказательства. Перейти к $\mathbb{C}$, получить Jordan, заметить, что комплексно-сопряжённые блоки $J_m(\lambda), J_m(\bar{\lambda})$ объединяются в один real-блок через реальную часть базиса.

Варианты и обобщения. - Real symmetric $\Rightarrow$ ортогонально диагонализуема (real spectrum). - Real skew-symmetric ($A^T = -A$): спектр $\subset i\mathbb{R}$, ортогонально-блочно-диагональна с 0 -блоками и 2×2 -блоками $\begin{pmatrix} 0 & -b \\ b & 0 \end{pmatrix}$. - Real normal ($AA^T = A^T A$): ортогонально-блочно-диагональна с 1×1 -блоками (real eigenvalues) и 2×2 -блоками $\begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix}$.

Используется в. [IMC-2006-DAY2-6 (3 случая для A_3 — real / complex eigenvalues / повторяющееся, через real Schur / Jordan)], [IMC-2025-8 (rotation-invariance — real Schur с 2×2 -блоками вращения)]. Каждый раз когда задача формулируется в $\mathbb{R}$ и нужна классификация.

E13. Functional calculus + matrix exponential для нормальных

Формулировка. Для нормальной $A = U\Lambda U^*$ и $f : \sigma(A) \rightarrow \mathbb{C}$ определяется $f(A) := Uf(\Lambda)U^*$. Свойства: - $\text{tr}(f(A)) = \sum f(\lambda_i)$, $\det f(A) = \prod f(\lambda_i)$, $\sigma(f(A)) = f(\sigma(A))$. - f голоморфна в окрестности $\sigma(A) \Rightarrow f(A)$ можно определить через Cauchy integral $\frac{1}{2\pi i} \oint f(z)(zI - A)^{-1} dz$ — работает и для не-нормальных (Riesz-Dunford). - $e^A := \sum_{k \geq 0} A^k/k!$, $\det(e^A) = e^{\text{tr}(A)}$, $\sigma(e^A) = e^{\sigma(A)}$.

Условия применимости. Для unitarily invariant определения — нормальная A . Для общего $A \in M_n(\mathbb{C})$ — через Riesz-Dunford или Jordan form (E1): $f(J_m(\lambda)) = \sum_{k=0}^{m-1} \frac{f^{(k)}(\lambda)}{k!} N_m^k$, требуется f дифференцируема нужное число раз в λ .

Идея доказательства. Спектральная теорема для нормальных (E3) + определение через диагональ. Для Jordan — формальная подстановка с Taylor, проверка что $f(g(A)) = (f \circ g)(A)$ и $(fg)(A) = f(A)g(A)$.

Варианты и обобщения. - $\det(e^A) = e^{\text{tr}(A)}$ — следует из Jordan, или из $\det e^{tA} \cdot e^{-t \text{tr}(A)} \equiv 1$ (производная в 0 равна 0, плюс непрерывность). - $e^A e^B = e^{A+B}$ только при $AB = BA$. Иначе — Baker-Campbell-Hausdorff. - $\|A^n\|$ -оценки через Jordan: $\|A^n\| = O(n^{m-1} \rho(A)^n)$, где m — размер крупнейшего блока, $\rho(A)$ — spectral radius.

Используется в. [IMC-2016-10 ($\|A^n\| \leq (n/\ln 2)\|A\|^{n-1}$ — оценки степеней через Jordan + биномиальные коэффициенты)]. Putnam с e^A и $\det e^A = e^{\text{tr} A}$.

E14. Schur-Hadamard inequality + равенство для нормальных

Формулировка. Для $A \in M_n(\mathbb{C})$ с собственными значениями $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ (с алгебраическими кратностями):

$$\sum_{i=1}^n |\lambda_i|^2 \leq \sum_{i,j=1}^n |a_{ij}|^2 = \|A\|_F^2,$$

с равенством $\iff A$ нормальна. Из сравнения trace: $|\text{tr}(A)|^2 \leq n \cdot \text{tr}(A^* A)$ (Cauchy-Schwarz, отдельно).

Подслучай для real A с real spectrum (например, эрмитовой):

$$\sum_i a_{ii}^2 \leq \sum_i \lambda_i^2 \leq \sum_{i,j} a_{ij}^2.$$

Левая часть — Schur's inequality для diagonal элементов эрмитовой.

Условия применимости. Любая $A \in M_n(\mathbb{C})$. Equality conditions: правое равенство $\iff$ нормальная; левое (для эрмитовой) — $\iff A$ диагональна.

Идея доказательства. Schur form (E4): $A = U(D + N)U^*$, D диагональная с λ_i , N строго upper-triangular. $\|A\|_F^2 = \|D + N\|_F^2 = \sum |\lambda_i|^2 + \|N\|_F^2 \geq \sum |\lambda_i|^2$, равенство $\iff N = 0$, $\iff A$ диагонализуема в этом ортонормированном базисе $\iff$ нормальна.

Варианты и обобщения. - $\sum |\lambda_i|^p \leq$ соответствующая Schatten- p -норма для $p \geq 2$ (тривиально — для нормальной равенство). Для $p < 2$ обратно. - Hoffman-Wielandt (см. E11) — Frobenius-расстояние спектров нормальных. - Schatten norms: $\|A\|_{S_p} = (\sum \sigma_i^p)^{1/p}$, для $p = 2$ — Frobenius, для $p = \infty$ — operator norm.

Используется в. [IMC-2014-DAY2-2 ($\sum_{i < j} a_{ii} a_{jj} \geq \sum_{i < j} \lambda_i \lambda_j$ через $\|A\|_F^2 + 2 \sum_{i < j} \lambda_i \lambda_j \geq \sum a_{ii}^2 + 2 \sum a_{ii} a_{jj}$, развёртка квадрата суммы)], классические оценки eigenvalues vs entries.

Записи — Exotic

E15. Specht's theorem (теорема Шпехта): unitary equivalence через trace words

Формулировка. $A, B \in M_n(\mathbb{C})$ unitary equivalent ($\exists U \in U(n) : B = U^*AU$) $\iff \text{tr}(W(A, A^*)) = \text{tr}(W(B, B^*))$ для всех некоммутативных мономов («слов») W от двух переменных.

Для проверки достаточно конечного списка слов длины $\leq f(n)$ ($f(n) = O(n)$ — Pearcy). Для $n = 2$ хватит трёх условий: $\text{tr}(A) = \text{tr}(B)$, $\text{tr}(A^2) = \text{tr}(B^2)$, $\text{tr}(AA^*) = \text{tr}(BB^*)$.

Условия применимости. Поле $\mathbb{C}$, конечная размерность.

Идея доказательства. Один направление тривиальна (cyclic invariance). Обратное — через теорему Burnside о неприводимых представлениях $C^*(A, A^*)$ алгебры (или Pearcy). Идея: trace-функционалы порождают все unitary-инварианты.

Варианты и обобщения. - Для нормальных A, B достаточно $\sigma(A) = \sigma(B)$ (с кратностями) — не нужны trace words. - Расширение на m -tuple нормальных матриц (Sibirskii). - Связь с moment problem: trace words = моменты не вещественного «распределения» собственных пар.

Используется в. Редко на ИМС. На Putnam — иногда как «секретный соус» в задачах о классификации матриц с точностью до унитарной эквивалентности. Полезно для shortcut-ов: «доказать, что A, B унитарно эквивалентны, проверив несколько trace identities».

E16. t -normal matrices и $AA^T = A^T A$

Формулировка. Real $A \in M_n(\mathbb{R})$ называется t -normal (transpose-normal), если $AA^T = A^T A$. Эквивалентно — A как complex matrix нормальна, и при том сохраняет $\mathbb{R}^n$ (тривиально, поскольку real). Над $\mathbb{R}$: t -normal $\iff$ ортогонально-блочно-диагонализуема как в E12 (real normal).

Любая real symmetric ($A = A^T$) — t -normal. Любая real skew-symmetric ($A = -A^T$) — t -normal. Любая real orthogonal — t -normal. Сумма коммутирующих t -normal — t -normal.

Условия применимости. Над $\mathbb{R}$. Не всякое подпространство $V \subset M_n(\mathbb{R})$ из t -normal — векторное подпространство; обычно требуется именно линейная структура.

Варианты и обобщения. - Maximum dimension subspace из t -normal: $n(n+1)/2$ (симметричные) или $n(n+1)/2 + \lfloor n/2 \rfloor$ при добавлении skew-symmetric, коммутирующих с симметричными — открытый вопрос для конкретных конструкций. - Связь с algebra $\mathbb{R}[A]$, порождённой A — для t -normal эта алгебра нормальна как complex.

Используется в. [ИМС-2015-9 (максимальная размерность подпространства t -normal матриц — конструкция через прямую сумму симметричных и коммутирующих skew-symmetric)]. Редкое, но «жёсткая» задача.

E17. Cube-root-of-unity trick + perturbation для общего спектра (ИМС-style)

Формулировка. Часто полезный трюк — рассмотреть $S = \alpha A + \beta B + \gamma C + \dots$ с тщательно выбранными $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{C}$ (часто корни 1), чтобы: - S обратима / вырождена при выборе фазы (E2002-DAY2-5: $S = wA + \bar{w}I$, S вырождена $\iff w/\bar{w} \in \sigma(A)$ — конечно много значений). - $S\bar{S}$ или S^*S имела целевой спектр / детерминант (E1997-3: $S = A + \omega B$, $\omega = e^{2\pi i/3}$, $\det(S\bar{S})$ — вещественен и связан с $\det(BA - AB)$).

Условия применимости. Нужно работать над $\mathbb{C}$. Часто используется в комбинации с $\det(zI - A) \neq 0$ для всех z кроме конечного числа.

Идея доказательства. Алгебраический трюк: записать целевую величину как многочлен от $\alpha, \beta, \dots$, исследовать его как функцию параметра. Часто значения параметра, при которых

утверждение нарушается, лежат в собственном алгебраическом подмножестве $\mathbb{C}^k$ — а нам нужно показать существование «хорошего» α .

Варианты и обобщения. - Density argument: множество невырожденных матриц плотно $\Rightarrow$ задачи для произвольных A часто сводятся к задачам для невырожденных A . - Полиномиальные тождества от матриц: если $P(A) = 0$ выполняется в плотном множестве A — выполняется всегда (поскольку каждая координата $P(A)$ — многочлен от entries A). - Continuity argument: $\det, \operatorname{tr}, \sigma$ непрерывны как функции от entries, что позволяет переносить тождества с диагонализующих на все.

Используется в. [IMC-1997-3 (cube root of unity для $3 \mid n$)], [IMC-2002-DAY2-5 (выбор w на единичной окружности)], [IMC-2019-2 (DFT на 4 элементах из дат)]. Регулярный приём в задачах с алгебраическими ограничениями.

Self-test

1. Пусть $A \in M_n(\mathbb{C})$ удовлетворяет $A^k = I$ для какого-то $k \geq 1$. Докажи, что A диагонализуема, и что A имеет вещественный спектр $\Leftrightarrow A^2 = I$.
2. Пусть $A, B \in M_n(\mathbb{R})$, $AB - BA$ имеет ранг 1. Покажи, что $\operatorname{tr}(AB - BA) = 0$ и что $(AB - BA)^2 = 0$.
3. Пусть $A \in M_n(\mathbb{C})$ нильпотентна и $\operatorname{rank}(A) = n - 1$. Найди жорданову форму A и докажи, что любые две такие A подобны.
4. Дана real symmetric A с $A^2 + A = 2I$. Найди возможные собственные значения A и докажи, что A диагонализуема ортогонально.
5. Пусть $A \in M_n(\mathbb{C})$ — нормальная и $A^2 = A^*$. Опиши все возможные собственные значения A .
6. Пусть $A, B \in M_n(\mathbb{C})$, $AB = BA$. Докажи, что любой собственный многочлен f от A удовлетворяет $f(A)B = Bf(A)$, и что у A и B есть общий собственный вектор.
7. Пусть $A \in M_n(\mathbb{C})$ удовлетворяет $\operatorname{tr}(A^k) = 0$ для $k = 1, \dots, n$. Докажи, что $A^n = 0$.
8. Пусть $A, B \in M_n(\mathbb{R})$ — симметричные, $A \succeq 0$ (positive semi-definite), $B \succeq 0$. Докажи, что все собственные значения AB — вещественные неотрицательные.
9. Пусть $A \in M_n(\mathbb{C})$, $\|A\|_F^2 = \sum |\lambda_i|^2$ (где λ_i — собственные значения с кратностями). Покажи, что A нормальна.
10. Пусть $A \in M_n(\mathbb{R})$ — ортогональная и $\det A = 1$. Если n нечётно, докажи, что A имеет неподвижную точку (т.е. $1 \in \sigma(A)$).

Решения

1. $A^k = I \Rightarrow \mu_A \mid x^k - 1$, который имеет различные корни (корни k -й степени из 1). По E6 A диагонализуема. Спектр $\subset \{\zeta : \zeta^k = 1\}$. Real spectrum $\Leftrightarrow \sigma(A) \subset \{\pm 1\} \Leftrightarrow \mu_A \mid x^2 - 1 \Leftrightarrow A^2 = I$.
2. $\operatorname{tr}(AB - BA) = 0$ — cyclic invariance. По E5 / E7: $AB - BA$ имеет rank 1, $\operatorname{tr} 0$, значит спектр $= \{0, 0, \dots, 0\}$, нильпотентна. Жорданова форма (E1): rank = 1 для нильпотентной размера $n \geq 2$ означает один блок $J_2(0)$ и нулевые 1×1 — поэтому $(AB - BA)^2 = 0$.
3. A нильпотентна $\Rightarrow$ единственное собственное значение 0. $\operatorname{rank}(A) = n - 1 \Rightarrow \dim \ker A = 1 \Rightarrow$ один жорданов блок (геометрическая кратность = число блоков), значит размер

блока = n . Жорданова форма $J_n(0)$ — стандартный nilpotent shift N_n ; единственная с точностью до подобия.

4. $A^2 + A - 2I = 0 \Rightarrow \mu_A \mid x^2 + x - 2 = (x - 1)(x + 2)$. Корни $1, -2$ — различные real, по E6 + E3 (real symmetric ортогонально диагонализуема, спектр real) собственные значения $\subset \{1, -2\}$. Ортогональная диагонализуемость — из спектральной теоремы для real symmetric.
5. A нормальна $\Rightarrow$ существует ortonormal basis из собственных. На собственном векторе: $Av = \lambda v \Rightarrow A^2v = \lambda^2v$ и $A^*v = \bar{\lambda}v$. Условие $A^2 = A^* \Rightarrow \lambda^2 = \bar{\lambda}$. В полярной форме $\lambda = re^{i\theta}$: $r^2e^{2i\theta} = re^{-i\theta}$, откуда $r = 0$ или $r = 1$ и $3\theta \equiv 0 \pmod{2\pi}$. Значит $\lambda \in \{0, 1, e^{2\pi i/3}, e^{4\pi i/3}\}$.
6. $f(A)B = \sum c_k A^k B = \sum c_k B A^k = B f(A)$ (индукция $A^k B = B A^k$ из $AB = BA$). Общий собственный вектор: возьми $\lambda \in \sigma(A)$, $V = \ker(A - \lambda I) \neq 0$. Тогда $B(V) \subseteq V$ из $(A - \lambda I)Bv = B(A - \lambda I)v = 0$. На V (ненулевом конечномерном комплексном) $B|_V$ имеет собственный вектор — он же общий для A, B .
7. По E7: power sums $p_1, \dots, p_n = 0$ через Newton identities дают $e_1 = \dots = e_n = 0$, поэтому $\chi_A(t) = t^n$. Cayley-Hamilton (E2): $A^n = 0$.
8. По E9: $A \succeq 0 \Rightarrow A^{1/2} \succeq 0$ существует. $AB \sim A^{1/2}BA^{1/2}$ (через подобие $A^{1/2} \cdot A^{-1/2}$ при невырожденной A , иначе на $\text{im } A$ + предельный переход / сужение). $A^{1/2}BA^{1/2}$ симметрична (так как B симметрична и $(A^{1/2})^T = A^{1/2}$) и PSD (для $x \neq 0$: $x^T A^{1/2}BA^{1/2}x = (A^{1/2}x)^T B(A^{1/2}x) \geq 0$). Спектр PSD матрицы $\subset \mathbb{R}_{\geq 0}$, спектр AB — тот же.
9. По E14 (доказательство через Schur): $A = U(D + N)U^*$, $\|A\|_F^2 = \|D\|_F^2 + \|N\|_F^2 = \sum |\lambda_i|^2 + \|N\|_F^2$. Условие даёт $\|N\|_F = 0 \Rightarrow N = 0 \Rightarrow A$ диагонализуема в ortonormal basis $\iff$ нормальна (E3).
10. По E12 (real orthogonal): A ортогонально-блочно-диагональна, блоки ± 1 и R_θ . $\det A = (-1)^{(\text{число } -1 \text{ блоков})} \cdot \prod \det R_\theta = (-1)^k (\det R_\theta = 1)$. $\det A = 1 \Rightarrow k$ чётное. Размерность: $k + 2 \cdot (\text{число } R_\theta) + (\text{число } +1 \text{ блоков}) = n$. При нечётном n и чётном k — число $+1$ блоков нечётно ≥ 1 , значит $1 \in \sigma(A)$.